

模块四：让模型更精致

课时：4学时

教学目标

- **知识与理解：**
 - 理解“倒角”（Chamfer）和“圆角”（Fillet）在产品设计中的作用（美学、安全、易于装配）。
 - 掌握“抽壳”（Thickness/Shell）特征，理解其创建薄壁零件的原理。
 - 掌握“阵列”（Pattern）特征（线性、环形），理解其高效复制特征的逻辑。
 - 理解“镜像”（Mirror）特征在创建对称模型中的应用。
- **技能与应用：**
 - 能够熟练使用“圆角”和“倒角”工具对模型的边线进行处理。
 - 能够使用“抽壳”工具，将实体模型快速转换为空心薄壁件。
 - 能够使用“线性阵列”和“环形阵列”来创建重复性的特征（如散热孔、齿轮齿）。
 - 能够使用“镜像”工具来完成对称零件的一半建模工作，然后生成另一半。
 - 能够综合运用所学知识，完成一个具有多特征的零件（如手机支架、带盖储物盒）。
- **情感、态度与价值观：**
 - 培养对产品细节和设计美学的关注。
 - 学习用更高效、更“聪明”的方法进行建模，提升工程效率意识。
 - 在解决期中综合项目中，锻炼系统性思维和项目规划能力。

教学重点与难点

- **重点：**
 - “圆角”、“抽壳”、“阵列”三个命令的熟练应用。
 - 理解特征的先后顺序对建模结果的影响（例如，应先抽壳还是先倒圆角？）。
 - 综合项目的设计思路与实现步骤。
- **难点：**
 - “环形阵列”中旋转中心的确定。
 - 在复杂模型上应用“抽壳”时可能出现的失败与问题排查。
 - 期中项目需要整合多个模块的知识，对学生的综合能力要求较高。

教学准备

- **教师：**
 - 教学用计算机及FreeCAD软件。
 - PPT课件，展示具有圆角、抽壳、阵列等特征的工业产品实例。
 - 预先准备好的手机支架、储物盒等案例的半成品文件，用于分步演示。
- **学生：**
 - 计算机及FreeCAD软件。
 - 已完成的笔筒项目文件。

教学过程

第一、二节课 (90分钟): 精修与复制

环节一：导入 (10分钟)

- **活动：观察与思考**
 - 教师展示一些日常用品的图片或实物，如手机、鼠标、水杯等，引导学生观察它们的边缘——“它们是锋利的直角吗？”（引出圆角/倒角）。“这些物体是实心的还是空心的？”（引出抽壳）。“看这个散热器，它上面的孔洞是如何重复排列的？”（引出阵列）。
 - **导入：**今天我们要学习如何为我们的模型添加这些“高级”细节，让它从一个“毛坯”变成一个“成品”。

环节二：边缘处理：“圆角”与“倒角” (20分钟)

- **讲解与演示：**
 - **“圆角” (Fillet)：**将模型的尖锐边缘变为平滑的圆弧。**作用：**美观、安全（不易划伤）、改善应力分布。
 - **“倒角” (Chamfer)：**将模型的边缘切成一个斜面。**作用：**通常用于方便零件之间的装配。
 - **演示：**
 1. 打开之前创建的笔筒或一个简单的立方体。
 2. **选中**要处理的一条或多条**边线**（按住Ctrl可多选）。
 3. 点击工具栏上的**“圆角”**按钮，在任务面板中输入半径值，观察效果。
 4. 撤销操作，重新选中边线，点击**“倒角”**按钮，输入距离值。
 5. **讨论：**先倒角/圆角，还是先抽壳？（通常建议**最后**进行圆角/倒角操作，因为这些操作会产生复杂的面，可能影响后续特征的创建。）
- **学生活动：**学生打开自己的笔筒项目，为其顶部和底部的边缘添加合适的圆角。

环节三：掏空实体：“抽壳” (20分钟)

- **讲解与演示：**
 - **“抽壳” (Thickness)：**这是一个非常高效的创建薄壁零件的命令。它将整个实体“掏空”，只留下指定厚度的“外壳”。
 - **演示：**
 1. 创建一个新的实体，并拉伸成一个实心长方体（例如 100x60x40mm）。
 2. 点击工具栏上的**“抽壳”**按钮。
 3. 在任务面板中：
 - **厚度：**输入期望的壁厚，例如 2mm。
 - **开口：**这是最关键的一步。用鼠标**选中**模型上需要被“打开”的面（例如长方体的顶面）。如果不选择任何面，模型将被掏空成一个完全封闭的空腔。
 4. 点击确定，一个开口的、壁厚均匀的盒子就做好了。
 5. **对比：**对比用“拉伸+挖槽”和用“抽壳”两种方法制作盒子的效率差异。
- **学生活动：**学生练习使用“抽壳”命令制作一个开口盒子。

环节四：高效复制：“阵列” (30分钟)

- **讲解与演示：**
 - **“阵列” (Pattern)：**用于将一个或多个特征（如挖槽、拉伸体）进行重复复制。
 - **1. 线性阵列 (Linear Pattern)：**
 - 在一个平板上用“挖槽”创建一个小孔。
 - 选中这个“Pocket”特征，点击**“线性阵列”**按钮。

- **方向**：选择阵列的方向（如沿X轴）。
- **长度**：阵列的总长度。
- **出现次数**：复制的数量。
- **2. 环形阵列 (Polar Pattern) :**
 - 在一个圆盘中心以外的位置，用“挖槽”创建一个孔。
 - 选中这个“Pocket”特征，点击“**环形阵列**”按钮。
 - **轴向**：选择旋转的中心轴（如垂直的草图Z轴）。
 - **角度**：默认为360度。
 - **出现次数**：复制的数量。
- **学生活动：**
 - **练习1**：在一个平板上创建一个孔，并使用线性阵列创建一排5个相同的孔。
 - **练习2**：在一个圆盘上创建一个孔，并使用环形阵列创建6个沿圆周均布的孔。

环节五：课堂小结 (10分钟)

- 总结圆角、抽壳、线性阵列和环形阵列的功能和使用场景。布置期中项目任务。

第三、四节课 (90分钟): 对称与综合

环节一：对称之美：“镜像” (15分钟)

- **讲解与演示：**
 - **“镜像” (Mirror) :** 对于左右或上下对称的零件，我们只需画出其一半，然后使用“镜像”生成另一半，可以大大提高建模效率。
 - **演示：**
 1. 设计一个对称零件的**一半**（例如，一个心形的一半）。
 2. 选中需要镜像的**特征**（可以是最后一个特征，也可以是多个特征）。
 3. 点击“**镜像**”按钮。
 4. 在任务面板中，选择**镜像平面**（例如，YZ平面）。
 5. 点击确定，完整的对称零件就生成了。
- **学生活动：**学生尝试创建一个简单的对称图形，并用镜像完成它。

环节二：实践项目3 & 期中项目：设计一个手机支架 / 带盖储物盒 (65分钟)

- **项目背景：**这是期中综合项目，旨在检验学生对前四个模块知识的综合运用能力。学生可以二选一，或都完成。
- **项目A：手机支架**
 - **设计要求：**结构稳定，能放置一部手机；底部有放置充电线的开口；边缘进行圆角处理，美观安全。
 - **建议步骤：**
 1. **主体：**在XZ平面创建草图，绘制支架的侧面轮廓，**完全约束**。
 2. **拉伸：**使用“拉伸”命令，给支架一个宽度。
 3. **开口：**在支架底部创建草图，绘制一个矩形，使用“挖槽”（贯通所有）为充电线开口。
 4. **精修：**使用“圆角”命令，对所有尖锐边缘进行处理。
- **项目B：带盖子的储物盒**
 - **设计要求：**由“盒体”和“盒盖”两个**独立的实体 (Body)** 组成；盒盖能与盒体完美匹配；使用抽壳命令制作。
 - **建议步骤：**
 1. **创建盒体：**
 - a. 创建一个新**实体**，命名为 `Box_Body`。

- b. 拉伸一个实心长方体。
- c. 使用“**抽壳**”命令，选中顶面开口，制作出箱体。
- 2. **创建盒盖：**
 - a. **创建第二个新实体**，命名为 **Box_Lip**。
 - b. 在盒体的顶边上创建草图，绘制一个比盒口略大的矩形（用于盖住边缘）。
 - c. **拉伸**该草图，形成一个薄片状的盖子主体。
 - d. 在盖子**底面**创建草图，绘制一个刚好能嵌入盒口的矩形。
 - e. **拉伸**这个小矩形，形成盖子的“卡槽”部分。
 - f. （可选）为盖子添加圆角和提手。
- **学生活动：**学生选择一个项目进行独立设计。教师在巡视过程中，重点关注学生对多实体（Multi-body）工作流程的理解，以及如何规划建模步骤。

环节三：课堂总结与作业 (10分钟)

- **作品点评：**邀请完成度较高的同学分享他们的作品和建模思路。
- **总结：**对期中项目进行点评，并梳理本模块的所有知识点。
- **作业：**
 - 1. 完善并提交期中项目文件，命名为“学号-姓名-期中项目.FCStd”。
 - 2. 预习下一模块“装配”，思考如何将储物盒的盖子和箱体“组装”在一起。

板书设计

- **模块四：让模型更精致**
 - **边缘处理：**
 - **圆角 (Fillet)：**变圆滑
 - **倒角 (Chamfer)：**切斜边
 - **实体处理：**
 - **抽壳 (Thickness)：**变空心
 - **高效复制：**
 - **线性阵列：**按直线复制
 - **环形阵列：**绕圆心复制
 - **镜像 (Mirror)：**生成对称的另一半
 - **期中项目：**手机支架 / 带盖储物盒 (综合运用)
 - 流程规划、多实体、特征顺序